

Globalne ocieplenie, będące konsekwencją wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, ma daleko idące skutki dla całej planety oraz jej mieszkańców. Przede wszystkim przyczynia się do intensyfikacji zjawisk ekstremalnych, takich jak huragany, powodzie czy susze, które prowadzą do zniszczeń w infrastrukturze, a także wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe i dostęp do wody pitnej. Ekosystemy są zagrożone – wiele gatunków roślin i zwierząt nie jest w stanie przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych, co prowadzi do ich wyginięcia oraz zaburzeń w równowadze biologicznej. Wzrost poziomu mórz spowodowany topnieniem lodowców oraz cieplejszymi oceanami zagraża przybrzeżnym miastom, zmuszając miliony ludzi do migracji, co może prowadzić do konfliktów z powodu ograniczonych zasobów. W miastach, gdzie zjawisko to jest szczególnie widoczne, notuje się rosnące problemy zdrowotne związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz wysokimi temperaturami, co obciąża systemy opieki zdrowotnej. Ponadto globalne ocieplenie wpływa na gospodarkę państw, zmuszając je do inwestowania w przystosowanie się do nowej rzeczywistości oraz podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym, skutki globalnego ocieplenia są kompleksowe i wieloaspektowe, a ich negatywne konsekwencje dotyczą zarówno ludzi, jak i całe ekosystemy, co podkreśla pilną potrzebę globalnej współpracy i działań na rzecz ochrony środowiska.

Jasiu dobrze o tym wie i zamierza przekonać swojego kolegę Konrada o autentyczności nadchodzących zmian klimatycznych. Znalazł już dane o temperaturach n ostatnich lat. Średnia roczna temperatura w i -tym (w porządku chronologicznym) roku wyniosła a_i kelwinów. Z doświadczenia wie, że na siłę przekonania najmocniej wpływa liczba rekordowych lat. Rok jest rekordowy, jeżeli jest to pierwszy chronologicznie rok, który osiągnął co najmniej taką roczną średnią temperaturę.

Niestety, obecne dane nie zawierają sporej liczby rekordowych lat. Jasiu spróbuje zatem wykreślić niektóre wartości w nadziei, że liczba rekordowych lat się zwiększy. Aby zachować odrobinę prawdy, nie wykreśli ostatniego roku, a odstęp pomiędzy dwoma sąsiednimi niewykreślonymi latami nie może przekroczyć d lat. W szczególności, przed pierwszym niewykreślonym rokiem może być dowolnie wiele wykreślonych lat. Pomóż mu i określ ile maksymalnie rekordowych lat mogą posiadać dane po wykreśleniu niektórych lat.

Formalnie, rozważamy wszystkie ciągi $p_1, p_2, \dots, p_m$ ($1 \leq p_1 < p_2 < \dots < p_m = n$ oraz $1 \leq m \leq n$) spełniających $p_{i+1} - p_i \leq d$ dla każdego i ($1 \leq i < m$). Spośród wszystkich takich ciągów, znajdź maksymalną liczbę liczb i ($1 \leq i \leq m$), dla których nie istnieje j ($1 \leq j < i$) takie, że $a_{p_j} \geq a_{p_i}$.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby n, d ($1 \leq d \leq n \leq 3 \cdot 10^5$), oznaczające odpowiednio liczbę kolejnych lat oraz maksymalny odstęp między dwoma kolejnymi niewykreślonymi latami. W drugim wierszu znajduje się n liczb a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$) oznaczających średnie roczne temperatury kolejnych lat.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinna znajdować się jedna liczba, oznaczająca maksymalną liczbę rekordowych lat które można uzyskać.

Przykład

Wejście:

7 1
100 600 600 200 300 500 500

Wyjście:

3

Wejście:

6 6
100 500 200 400 600 300

Wyjście:

4

Wejście:

11 2
1 4 4 2 2 4 9 5 7 0 3

Wyjście:

4

Wyjaśnienie przykładów

Przykład 1

Jeżeli nic nie skreślimy, rekordowe będą dwa lata - pierwszy i drugi. Jeżeli zaś skreślimy pierwsze trzy lata, rekordowe będą lata od czwartego do szóstego (w oryginalnej numeracji).

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 20$	3
2	$n \leq 400$	9
3	$n \leq 7000$	20
4	$d = 1$	5
5	$d = n$	7
6	Brak dodatkowych ograniczeń	56